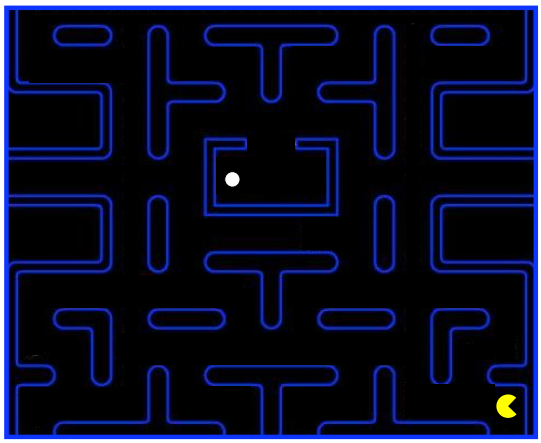
2022-2023 秋季学期人工智能实验题目（人工智能专业）

要求及注意事项：

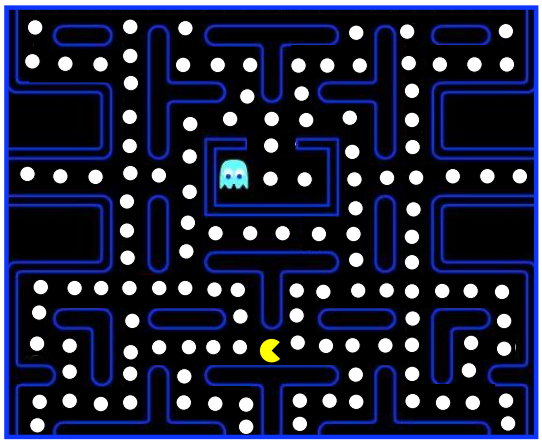
- 写成报告形式，格式自拟，程序文件另附。
- 一共两个题，都需要完成。

第一题（10 分）

关于搜索方面：采用 Python3.x 开发语言，编写程序实现一个简单吃豆人（Pan-Man）小游戏，界面采用 tkinter 包。地图如下图所示（a）（b），白色为食物，黄色为 pacman，蓝色为幽灵 ghost。Pacman 通过移动（上下左右，有墙壁阻挡不可移动）可以吃掉食物，pacman 遇到幽灵会被吃掉，幽灵不吃食物，幽灵移动（上下左右，有墙壁阻挡不可移动）随机。以下两个问题至少选择一个问题使用算法自动实现。



（a）单 agent



（b）双 agent

（1）采用地图（a），使用深度优先、广度优先、一致代价和 A*四种搜索策略搜索目标；

（2）采用地图（b），使得 min-max 策略，pac-man 吃掉所有食物而不被幽灵

吃掉。

第二题（10 分）

TBA（关于学习）